

### R3.04 – Qualité de développement

#### TP n°4

##### Exercice 1

Écrire un programme permettant à l'utilisateur de passer en ligne de commande le nom d'un répertoire. Le programme affichera la liste de tous les fichiers contenus dans ce répertoire, en précisant leur nom, leur taille et si il s'agit d'un répertoire (méthode **isDirectory()** de la classe **File**). Le programme affichera à la fin le nombre de fichiers, le nombre de répertoires et la taille totale occupée par les fichiers.

Modifier le programme de manière à afficher les fichiers par ordre alphabétique croissant. Pour cela, vous pouvez trier un tableau comme suit :

```
import java.util.Arrays;  
...  
Arrays.sort(tableau) ;
```

Pour qu'il n'y ait pas de distinction minuscules/majuscules, procédez ainsi :

```
import java.util.Arrays;  
...  
Arrays.sort(tableau, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER) ;
```

##### Exercice 2

On veut écrire un programme permettant de gérer des comptes bancaires.

1. Écrire une classe **Compte** sérialisable permettant de représenter un compte par le nom de son propriétaire et son solde. Écrire une méthode permettant d'afficher les informations du compte.
2. Écrire une classe **Banque** sérialisable permettant de représenter un ensemble de comptes par un **ArrayList**. Écrire une méthode permettant d'afficher les informations des comptes.

3. Ecrire une classe **Principal** permettant de gérer une banque en offrant à l'utilisateur un menu permettant les actions suivantes :
- Ajout d'un nouveau compte.
  - Affichage du compte d'un client dont le nom est donné.
  - Affichage de tous les comptes.
  - Sauvegarde (sérialisation) dans un fichier de l'ensemble des comptes, le nom du fichier étant demandé à l'utilisateur.
  - Chargement (sérialisation) dans un fichier de l'ensemble des comptes, le nom du fichier étant demandé à l'utilisateur. Avant de procéder au chargement, on vérifiera que le fichier existe. On vérifiera que la sauvegarde fonctionne correctement en quittant le programme, puis en le relançant et en effectuant un chargement.